

5.1 Necht T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Pro představu $A = \begin{pmatrix} b & d \\ c & e \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} b+d = a \\ c+e = a \end{matrix}$, a je vlastní číslo matice A

Nyní uvažujeme pro $a=0$

Předpokládejme, že A je čtvercová matice, součet prvků v každém sloupci je a , tedy 0 . Chceme dokázat, že 0 je vlastní číslo matice A .

$A \dots$ součet prvků v každém sloupci je 0

$A^T \dots$ součet prvků v každém řádku je 0 , což lze zapsat takto

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ jednotkový vektor (délka n) $\nwarrow$ nulový vektor

Což znamená, že jsme našli $\vec{x} \neq \vec{0} : A^T \vec{x} = \vec{0}$.

Je nám tedy, že matice A^T má netriviální jádro (rovnice $A^T \vec{x} = \vec{0}$ má více než jedno řešení).

Použijeme pozorování 9.14 : Čtvercová matice A má vlastní číslo $0 \iff A$ je singulární

Přičemž z prvního semestru víme, že má-li homogenní soustava $A^T \vec{x} = \vec{0}$ i netriviální řešení, pak je matice A^T singulární. A také víme, že platí $\det(A) = \det(A^T)$, tedy transponovaná matice nemění singularitu matice (singulární matice A^T má $\det.$ roven 0 , 0 se rovná $\det(A)$ a z definice plyne, že i A je singulární).

A tedy z pozorování 9.14 plyne, že 0 je vlastním číslem matice A .

Rišíme obecný případ

Předpokládejme, že A je čtvercová matice, součet prvků v každém sloupci matice A je roven a . Chceme dokázat, že a je vlastním číslem A .

Věta 9.24: Je-li A čtvercová matice řádu n nad tělesem T , pak $\lambda \in T$ je vlastním číslem matice $A \Leftrightarrow$ matice $A - \lambda I_n$ je singulární.

Z věty 9.24 plyne, že naším cílem ukázat, že matice $A - aI_n$ je singulární.

Zavedeme tedy pomocnou matici $X = A - aI_n$.

Matice X má prvky:

- $i \neq j$ stejné
- $i = j$ korigované - od prvků na hl. diagonále mat. A odečteme a

Tedy pro prvky na hl. diagonále platí, že $x_{ij} = a_{ij} - a$. Pro prvky mimo hl. diagonálu platí, že $x_{ij} = a_{ij}$.

Počítáme součet prvků v j -tém sloupci matice x_{ij} :

$$\overset{\substack{\uparrow \\ \text{jako} \\ \text{součet}}}{S} = x_{1j} + x_{2j} + \dots + x_{jj} + x_{j+1,j} + \dots + x_{mj}$$

$$S = a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{jj} - a + \dots + a_{mj}$$

$$S = \underbrace{a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{jj} + a_{j+1,j} + \dots + a_{mj}}_{=a} - a$$

$$S = a - a = 0 \quad \text{☹️ součet prvků v } j\text{-tém sloupci } x_{ij} = 0$$

Tedy problém převedeme na první část důkazu: $X \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$.

A tedy z důkazu v první části vůbec plyne, že X je singulární.

Protože $A - aI_n$ je singulární, je a vlastním číslem matice A (z věty 9.24).